

MISE EN ROTATION D'UN MOTEUR LEGO AVEC ARDUINO

19/06/2025

v1.0

Table des matières

1. Objectif	3
2. Matériel et logiciel nécessaire	3
3. Schéma de câblage	3
4. Fonctionnement	4
5. Code Arduino	4
6. Procédure d'utilisation	6

1. Objectif

Faire tourner un moteur d'éolienne LEGO à différentes vitesses via une carte Arduino UNO R4 MINIMA et un module L298N, alimenté à l'aide d'une alimentation externe de 9V tout en pilotant deux LED clignotantes en parallèle.

2. Matériel et logiciel nécessaire

- 1x Carte Arduino UNO R4 MINIMA
- 1x Module L298N
- 1x Moteur LEGO DC
- 1x Batterie externe 9V
- 1x Plaque d'essai
- 2x LED
- 1x Résistances 220Ω
- Câbles Dupont
- Câble USB pour Arduino
- Arduino IDE
- Arduino UNO R4 Boards (dans Arduino IDE)

3. Schéma de câblage

Le moteur est branché aux sorties OUT1 et OUT2 du module L298N

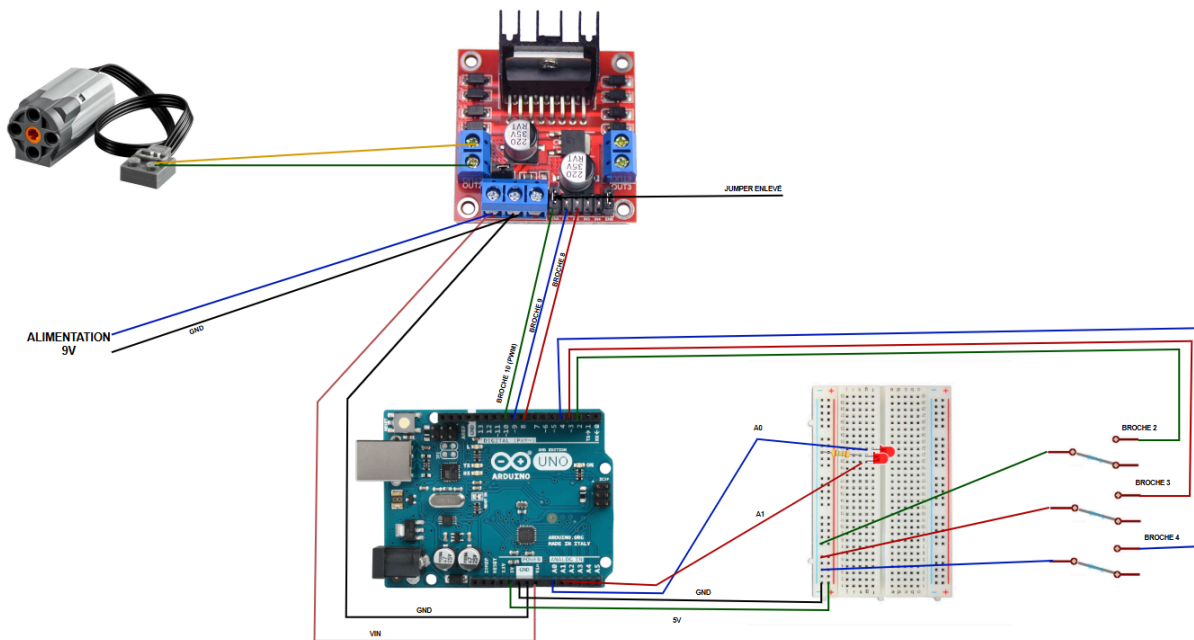
Les entrées du module L298N sont reliées à la carte Arduino. Pour l'ENA, la broche 10 qui permet le signal PWM. Pour l'entrée IN1 la broche 9 et pour l'entrée IN2 la broche 8

L'alimentation externe 9V est branchée au module L298N sur les bornes +12V et GND

Le GND du module est relié au GND de la carte Arduino et le VCC du module au VIN de la carte Arduino

Le 5V de la carte Arduino est relié à la plaque d'essai du côté rouge (positif) et le GND de la carte du côté bleu (négatif) de la plaque d'essai

Les câbles permettant la variations de vitesse sont branchés sur les bornes 2, 3 et 4 de la carte Arduino et sont reliés au GND de la plaque d'essai



Chaque câbles à brancher sur la plaque d'essai correspond à une vitesse. Le moteur ne commence à tourner que lorsque le câble de la borne 2 de l'arduino est relié à la plaque d'essai sur le côté GND. Si l'on ajoute le câble de la borne 3, le moteur passe à la vitesse 2 et si l'on ajoute le dernier câble qui est celui de la borne 4 alors le moteur tourne à pleine vitesse. Si le câble de la borne 2 n'est pas connecté, le moteur ne tournera pas peu importe si les autres câbles sont branchés. Les deux leds clignotent selon la vitesse du moteur (plus le moteur accélère, plus elles clignotent rapidement)

5. Code Arduino

```
#define borneENA 10
#define borneIN1 9
#define borneIN2 8

#define borneX1 2
#define borneX2 3
#define borneX3 4

#define led1 A0
#define led2 A1

const int lent = 1500;
const int moyen = 1000;
const int rapide = 750;

void setup() {
    pinMode(borneENA, OUTPUT);
    pinMode(borneIN1, OUTPUT);
    pinMode(borneIN2, OUTPUT);

    pinMode(borneX1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(borneX2, INPUT_PULLUP);
    pinMode(borneX3, INPUT_PULLUP);

    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);

    digitalWrite(borneIN1, LOW);
    digitalWrite(borneIN2, LOW);
    analogWrite(borneENA, 0);
}

void loop() {
    int vitesse = 0;
    bool actif = false;
    int periodeLed = 0;
```

```

bool x1 = !digitalRead(borneX1);
bool x2 = !digitalRead(borneX2);
bool x3 = !digitalRead(borneX3);

if (x1 && !x2 && !x3){
    vitesse = 150;
    actif = true;
    periodeLed = lent;
}
else if (x1 && x2 && !x3){
    vitesse = 200;
    actif = true;
    periodeLed = moyen;
}
else if (x1 && x2 && x3){
    vitesse = 255;
    actif = true;
    periodeLed = rapide;
}

if (actif) {
    digitalWrite(borneIN1, HIGH);
    digitalWrite(borneIN2, LOW);
    analogWrite(borneENA, vitesse);
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    delay(periodeLed);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    delay(periodeLed);
} else {
    digitalWrite(borneIN1, LOW);
    digitalWrite(borneIN2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    analogWrite(borneENA, 0);
}
}

```

6. Procédure d'utilisation

- Brancher tous les composants correctement
- Connecter l'Arduino à l'ordinateur via l'USB
- Télécharger et ouvrir Arduino IDE
- Installer la bibliothèque Arduino UNO R4 Boards dans Outils->Board->Boards Manager
- Sélectionner le board Arduino UNO R4 Minima
- Sélectionner le port dans Outils->Port
- Coller le code fourni et l'injecter dans la carte Arduino
- Alimenter le système une fois que tout est prêt
- Tester le système en branchant les câbles qui servent de variateur de vitesse